FIAP ON

BLOCKCHAIN ADVANCED

Blockchain e sua APLICABILIDADE

HENRIQUE POYATOS

04

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 4.1 – Site da OriginalMy.com, produto PACNotary 6
Figura 4.2 – O caso de @fraude_fifa 7
Figura 4.3 – PACWeb, geração de provas digitais.....9
Figura 4.4 – Mutual.Life, a startup brasileira de grupos de ajuda mútua.....11
Figura 4.5 – Blockverify, blockchain para segurança em cadeia logística.....13
Figura 4.6 – O frango europeu rastreado com a ajuda da tecnologia Blockchain 13
Figura 4.7 – A cadeia logística alimentar garantida pelo Blockchain.....14
Figura 4.8 – *Smart Contracts* 15
Figura 4.9 – Logo do OpenBazaar 16
Figura 4.10 – Navegador do OpenBazaar exibindo os produtos P2P 17
Figura 4.11 – Ford Fusion autônomo da Uber em testes nas ruas de Pittsburgh 18
Figura 4.12 – Arcade City, aplicativo de *smart mobility*.....19
Figura 4.13 – Logo do Musicoin 20
Figura 4.14 – Funcionamento do Musicoin 21
Figura 4.15 – Votações inteligentes usando *smart contracts* 22

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

4 BLOCKCHAIN E SUA APLICABILIDADE 4
4.1 Autenticidade de documentos 5
4.2 Registro de provas digitais 8
4.3 Registros imobiliários 9
4.4 Alternativa ao seguro tradicional 11
4.5 Maior segurança na cadeia logística 12
4.6 Uma cadeia logística de alimentos em *blockchain* 13
4.7 Smart Contracts, a evolução do blockchain 14
4.7.1 Mas o que são Smart Contracts? 14
4.8 Aplicações em *Smart Contracts* 16
4.8.1 OpenBazaar, o ML sem o ML.....16
4.8.2 Arcade.city, o uber sem o uber.....17
4.8.3. Musicoin, direitos autorais fonográficos.....19
4.9 *Smart Governance*, votação 2.0.....21
4.10 Conclusão 23
REFERÊNCIAS.....24

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

4 BLOCKCHAIN E SUA APLICABILIDADE

Embora a aplicação como moeda e sistema financeiro sem intermediários seja a aplicação mais famosa da tecnologia de *blockchain*, várias outras possibilidades e aplicações podem ser vislumbradas. Ainda que tenha algumas desvantagens tecnológicas, como relacionamos anteriormente, a tecnologia traz várias vantagens, como:

- **Múltiplas cópias de segurança:** redundância de informações é algo fundamental para evitar perdas de dados, e nada tem mais backups do que algo controlado por um *blockchain*, afinal, cada um dos mineradores e até mesmo outros membros da rede (como é o caso dos *fullnodes* do bitcoin) possuem uma cópia completa, atualizada e integral de todos os blocos e, portanto, todas as informações registradas por ele. Assim, para a informação se perder, todos os nós teriam que ser comprometidos de alguma forma, portanto, quanto mais membros o *blockchain* tiver, mais segura a informação estará.
- **Registros virtualmente inalteráveis:** o *hash* que valida um bloco é formado pelas informações registradas em um bloco e *hash* do bloco anterior, que foi gerado pelos dados dele e seu antecessor, e por aí vai. Assim sendo, as informações em um *blockchain* são incrementais e acumulativas, armazenadas de forma a não serem alteradas ou apagadas. Embora seja tecnicamente possível alterar ou apagar informações, o esforço exigiria consenso de toda a rede de mineração para recalcular todos os *hash* do bloco alterado em diante, o que exigiria muito poder computacional e, portanto, muito investimento financeiro. Além disso, exigiria o consenso de todos os participantes independentes que, em uma rede descentralizada composta por milhares de nós, como no caso do bitcoin, é praticamente impossível.
- **Resiliência do sistema:** por se tratar de uma rede P2P (*peer-to-peer*) e, portanto, sem servidores centrais, ela se mostra extremamente resiliente; um excelente exemplo é o do BitTorrent, que trabalha com o mesmo tipo de rede descentralizada. Apesar de ser uma rede de transferência de

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

dados legítima, boa parte dos conteúdos compartilhados detém direitos autorais, como músicas, séries de TV ou filmes. Por mais de uma década, gravadoras e estúdios tentam, em vão, proibir esses compartilhamentos, que simplesmente não podem ser contidos; enquanto uma rede P2P possuir pelo menos dois participantes, ela continuará funcionando. O mesmo acontece com o *blockchain*, enquanto houver ao menos dois participantes, os blocos continuarão sendo minerados e gerados.

- **Eliminação de intermediários:** por permitir a troca de informações (ou valores) de maneira direta, seu funcionamento elimina a necessidade de intermediários, também conhecido como "terceiro de confiança"; o papel de garantir a legitimidade e a validade das informações é assumido pelos mineradores, que fazem o papel de "testemunhas" da troca que aconteceu ponto a ponto. A ironia é que os mineradores nem sequer precisam confiar uns nos outros, basta que todos se submetam às regras estabelecidas pelo sistema, que já está em funcionamento. Tais regras incentivam o comportamento honesto, é extremamente mais rentável seguir as regras do que tentar subvertê-las por alguma razão.

Essas características podem ser aproveitadas para dezenas de aplicações diferentes, a seguir falaremos sobre algumas delas.

4.1 Autenticidade de documentos

Garantir a autenticidade de documentos é algo custoso, especialmente no Brasil, e ser caro não garante que o processo seja à prova de falhas ou fraudes, pois sempre que houver um fator humano que possa ser corrompido e subverter o sistema, a fraude será possível.

A startup brasileira OriginalMy surgiu com uma proposta: registrar documentos em um *blockchain*, beneficiando-se de pelo menos duas características importantes: o fato de que o registro do documento não possa ser alterado ou removido, e a transparência que um *blockchain* público provê, permitindo a verificação desse registro sem burocracias.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

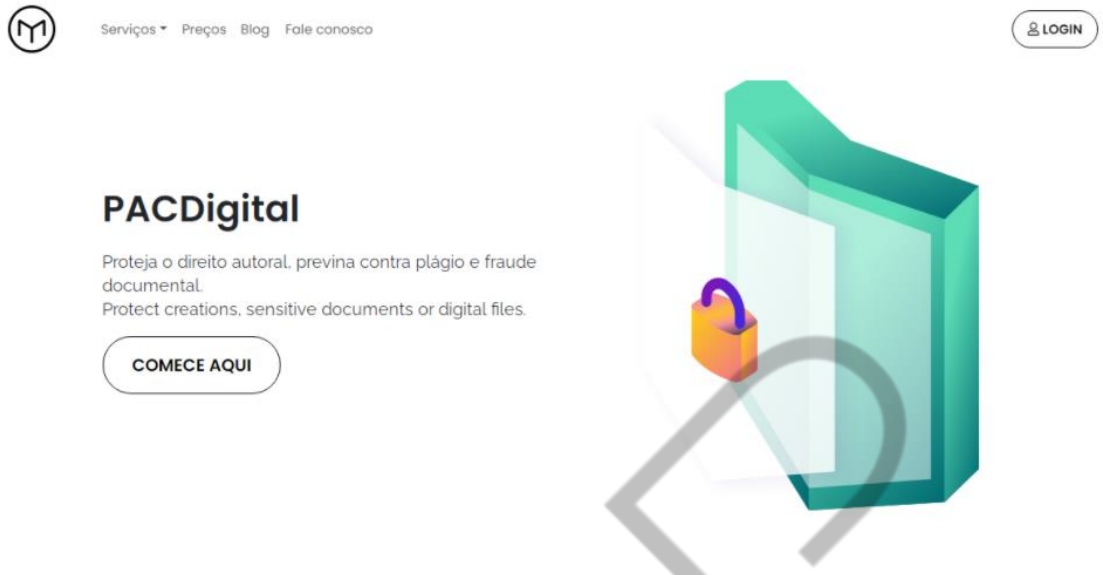

Figura 4.1 – Site da OriginalMy.com, produto PACNotary
Fonte: Originalmy.com (2019)

Documentos oficiais, ideias, patentes, letras de música ou livros podem ser registrados em um *blockchain* para comprovação de autoria posteriormente, ou seja, ele desempenha um dos papéis de um cartório de registro.

Entretanto, a tecnologia surge sem pedir licença, ela sempre chega antes de eventuais legislações. Garantindo respaldo judicial, a startup possui uma parceria com o Cartório Azevêdo Bastos que providencia autenticação digital.

Caso o sistema notarial de algum país fosse implementado integralmente em um único blockchain, além de mitigar fraudes por adulteração ou remoção de informações, todos os documentos poderiam ser verificados e confrontados, evitando a fraude do “vidente que registra sua previsão em cartório”: algumas pessoas fazem dezenas de previsões aleatórias, como “prever” celebridades mortas em acidentes aéreos, por exemplo. Ao registrar tais previsões em dezenas de cartórios diferentes (cada previsão em um cartório diferente), quando o previsto se torna um fato, basta apresentar a previsão que “acertou” o acontecimento, desprezando as demais.

Fraude semelhante aconteceu na Copa do Mundo de 2014, quando uma conta de Twitter chamada “@fraude_fifa” quis provar que a FIFA manipulava os resultados da competição. Curiosa, no entanto, foi a maneira pela qual a conta

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

decidiu “provar” sua tese, realizando postagens com todas as possibilidades de confrontos e vencedores, dias antes das partidas. Quando dois times realmente jogavam e um destes ganhava, bastava remover do Twitter todas as postagens desfavoráveis. Alguém desavisado que se deparasse com as postagens ao final da competição concluiria que realmente a organização manipulava os resultados.

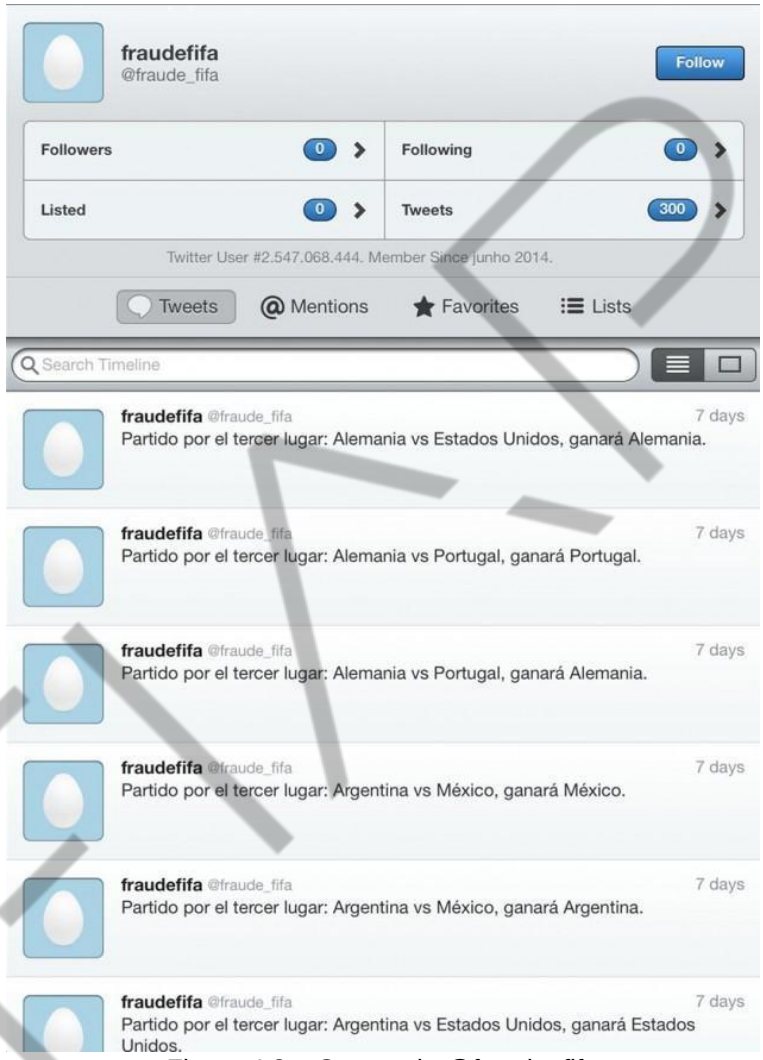

Figura 4.2 – O caso de @fraude_fifa
Fonte: Google Imagens (2018)

Se o Twitter funcionasse com base em um *blockchain*, as postagens jamais seriam apagadas e tal fraude não seria possível. Imagine isso em um sistema notarial: os documentos ficam sempre visíveis e não podem ser escondidos!

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

4.2 Registro de provas digitais

Com nossa vida digital cada vez mais constante em redes sociais, crescem também os excessos que são cometidos nesses meios. Seja pela desumanização desses contatos, que geralmente são feitos em modo texto e por vezes, os interlocutores desconsideram o fato de que temos seres humanos do outro lado da conversa, ou pela impressão que a Internet “é uma terra de ninguém” onde a impunidade, agressões, calúnias, *bullying* e linchamentos virtuais são cada vez mais comuns, tornando as redes sociais e Internet como um todo um local tóxico e desagradável.

Além disso, podemos observar o fenômeno das *fake news*, que são cada vez mais frequentes, com um internauta cada vez menos preparado para distinguir fatos dos boatos.

Quando um desses crimes acontece na Internet, a coleta das provas digitais é problemática: se um processo judicial é aberto e o agressor toma ciência disso, este simplesmente apaga as postagens e rastros do seu delito. Por outro lado, se a vítima se dispõe a realizar *screenshots/prints* das provas, a legitimidade dela é questionada, afinal, a manipulação de imagens é uma possibilidade ao alcance de qualquer um de nós. Como resolver esses problemas?

Novamente a *startup* brasileira OriginalMy propõe uma solução: o serviço conhecido como PACWeb permite, por meio de um plugin no navegador do internauta, gerar uma cópia completa do conteúdo que está sendo visualizado no navegador, gerando um relatório comprovando a sua existência. Esse relatório, por sua vez, é assinado digitalmente como um *hash* único e exclusivo, que identifica esse documento no site da empresa.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

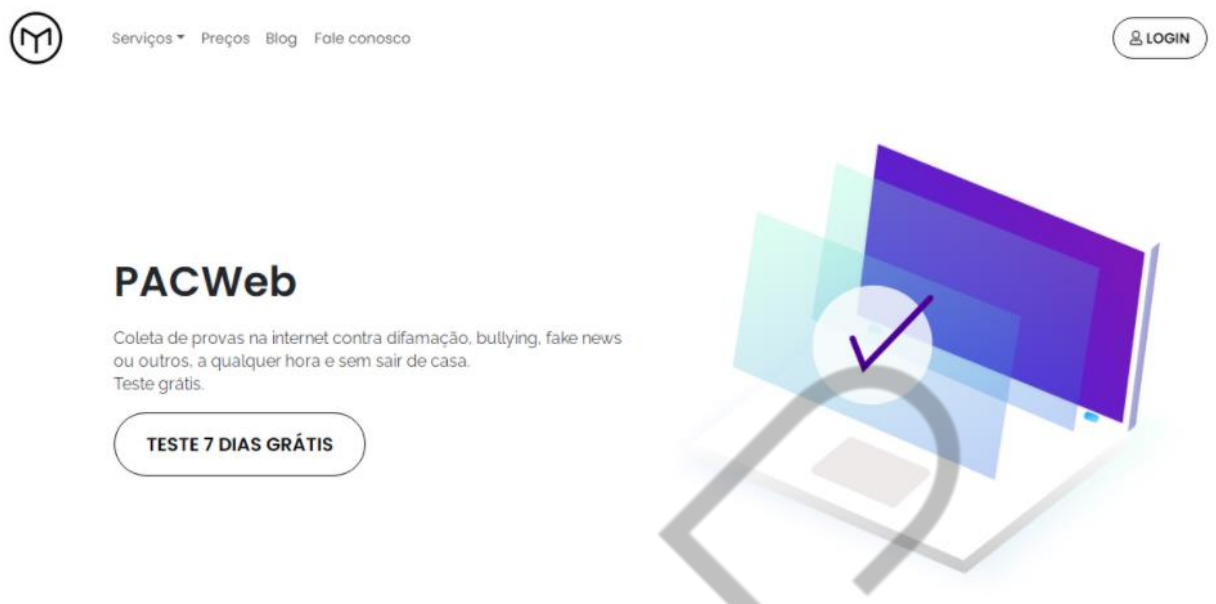

Figura 4.3 – PACWeb, geração de provas digitais
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Ao certificar a prova com a tecnologia *blockchain*, é possível comprovar que a prova coletada não sofreu qualquer tipo de modificação, além de preservar o conteúdo mesmo quando as postagens são excluídas. Há ainda uma camada adicional de proteção que indica a data e horário exatos em que a prova foi coletada.

Quanto à validade jurídica, o PACWeb já é reconhecido pelo TJ/SP como válido em processos judiciais (art. 369 do CPC/2015). Além do uso da tecnologia *Blockchain*, a parceria com o cartório Azevêdo Bastos garante fé pública em todo território nacional.

4.3 Registros imobiliários

Os custos da intermediação da compra e venda de imóveis são elevadíssimos, e qualquer um que fez uma compra ou venda de um imóvel no Brasil pode comprovar isso. Entretanto, dado o alto investimento da transação, a responsabilidade do intermediador do processo é altíssima, uma vez que o risco de fraude cresce com o valor envolvido.

Existem muitos países que possuem um sistema de registro imobiliário muito frágil, e a vida de milhares de famílias é arruinada por fraudes imobiliárias, que podem ir desde a falsificação de registros, imóveis vendidos para múltiplos

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

compradores até funcionários corruptos que fraudam registros ao fazê-los de forma retroativa. Países da América Central como Costa Rica, Belize e Honduras sofrem com fraudes imobiliárias, embora não sejam os únicos (LEFF, 2010; CHANDRAN, 2017; STRIBLING, 2018).

Ao falarmos dos ativos digitais como o bitcoin, lembramos que o *blockchain* possui registros que são irreversíveis, fáceis de serem verificados e auditados, que impedem que sejam forjados e os ativos não sejam gastos duas vezes pela mesma pessoa. Por que tais características não podem beneficiar os processos de registros imobiliários?

Observe uma escritura ou registro de um imóvel que tenha tido vários proprietários diferentes. Ele já é um "*blockchain*" por si só, pois cada uma das transações é registrada de forma cronológica e incremental, sem que nenhuma das informações seja apagada.

Um *blockchain* único utilizado por todas as partes que realizem registros imobiliários em um país tornaria esse processo muito mais seguro e verificável do que é hoje, e os custos para tal poderiam ser consideravelmente diminuídos. Além disso, a implementação da tecnologia traria eficiência ao processo, reduzindo drasticamente o tempo gasto do processo como um todo. E isso não é teórico, é real: segundo Mari (2019), a construtora Cyrela utilizou a tecnologia de *blockchain* da IBM, o Hyperledger, para realizar o registro imobiliário de um processo de compra e venda, de forma totalmente digital; o processo todo que levava por volta de um mês, foi totalmente concluído em vinte minutos.

Segundo Keirns (2017), um projeto piloto conduzido pela empresa Ubitquity nas cidades de Pelotas e Morro Redondo no estado do Rio Grande do Sul, já servia como prova de conceito em registros imobiliários utilizando *blockchain*. O fundador da Ubitquity informa que o primeiro registro imobiliário usando a plataforma foi realizado por um médico residente em Pelotas, em 30 de março de 2017.

Outros pilotos têm sido realizados por outras *startups* em outros países, como a startup ChromaWay na Suécia e outra iniciativa envolvendo o país de Honduras como um todo (BLOCKCHAIN FRANCE, 2015; CHANDRAN, 2017). Esperamos que os pilotos sejam bem-sucedidos e que os benefícios dessa tecnologia transformem positivamente a vida das pessoas em um de seus momentos mais importantes: a

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

aquisição de um imóvel, com todas as promessas e sonhos que esse momento representa.

4.4 Alternativa ao seguro tradicional

Produtos disponibilizados por seguradoras costumam ser caros e pouco inclusivos, por diversas razões. Entre elas, o grande número de assaltos, furtos, acidentes e fraudes envolvendo os bens assegurados, tornando tais produtos indisponíveis para algumas pessoas.

Um conceito que vem ganhando terreno é a proteção compartilhada: grupos de pessoas são criados para assegurar seus bens e, quando um evento que compromete esse bem acontece, o membro recorre ao seu grupo de ajuda mútua, que decide pelo ressarcimento (ou não) de seu membro.

Entretanto, administrar o funcionamento de um grupo de ajuda mútua não é tarefa simples. Quais são as regras, como os eventos serão registrados e votados? Onde fica ou com quem fica o dinheiro desse fundo de emergência?

A startup brasileira Mutual.Life é uma *insurtech* que propõe gerenciar os problemas que surgem na implementação de um grupo de ajuda mútua. Para tal, emprega a tecnologia de *blockchain* e inteligência artificial, a fim de garantir a segurança dos valores e a transparência dos processos envolvidos.

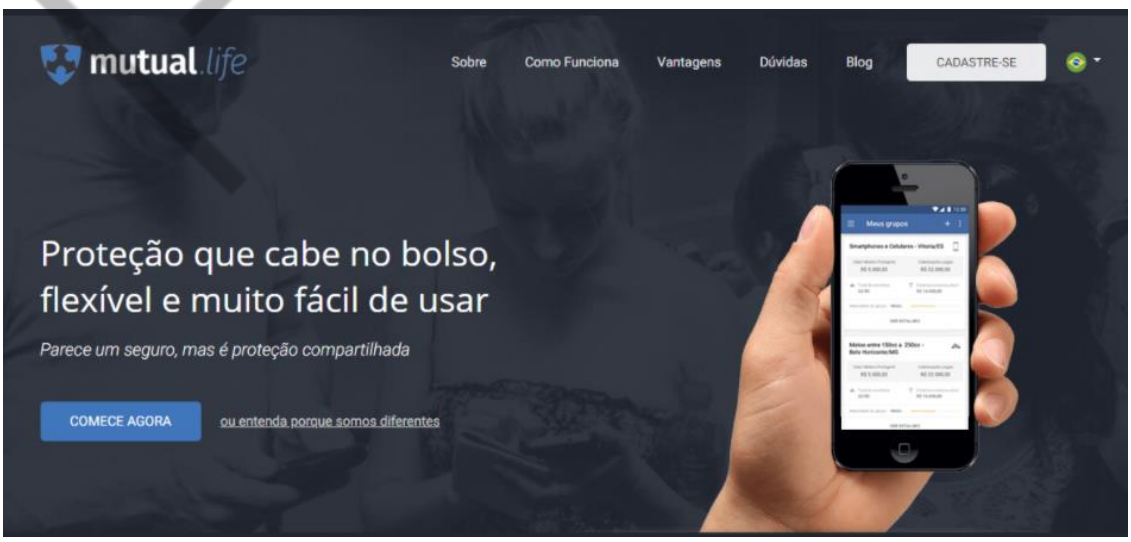

Figura 4.4 – Mutual.Life, a startup brasileira de grupos de ajuda mútua
Fonte: Mutual.Life (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

De acordo com Fabricio Vargas Matos, cofundador e CTO da Mutual.Life, a empresa promove o chamado “seguro *peer-to-peer*”, uma vez que o membro do grupo atua como seguradora e assegurado ao mesmo tempo. Assim como acontece com criptoativos, a falta de regulação pode ser um obstáculo na busca por respaldo jurídico aos membros e, segundo Matos (2017), a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP (órgão regulador do setor de seguros no Brasil) promete estudar o “seguro *peer-to-peer*” em uma agenda de curto prazo, prometendo regular apenas o que for necessário e se necessário, uma vez que o excesso de regulamentação geralmente representa um obstáculo à inovação.

4.5 Maior segurança na cadeia logística

Uma das grandes aplicações do blockchain é para a cadeia logística de suprimentos. Entre outros riscos, há a possibilidade de o bem ser falsificado ou extraviado. Quais as garantias de que o suprimento chegou a uma determinada unidade de distribuição, ou que alguns passos do itinerário tenham sido removidos para facilitar o extravio ou a falsificação?

A empresa Blockverify faz uso do blockchain para registrar a movimentação de produtos de alto valor (como bolsas de grife, diamantes, entre outros produtos), dessa forma, o itinerário dos bens não pode ser alterado ou mesmo apagado. Além disso, a empresa se utiliza de IoT, fazendo uso de RFid para registrar os itens unicamente, de forma a evitar falsificações. As tags também permitem registrar automaticamente a movimentação do item, tornando o processo logístico mais eficiente e rápido, mitigando as possíveis fraudes no processo (UHLMANN, 2017).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

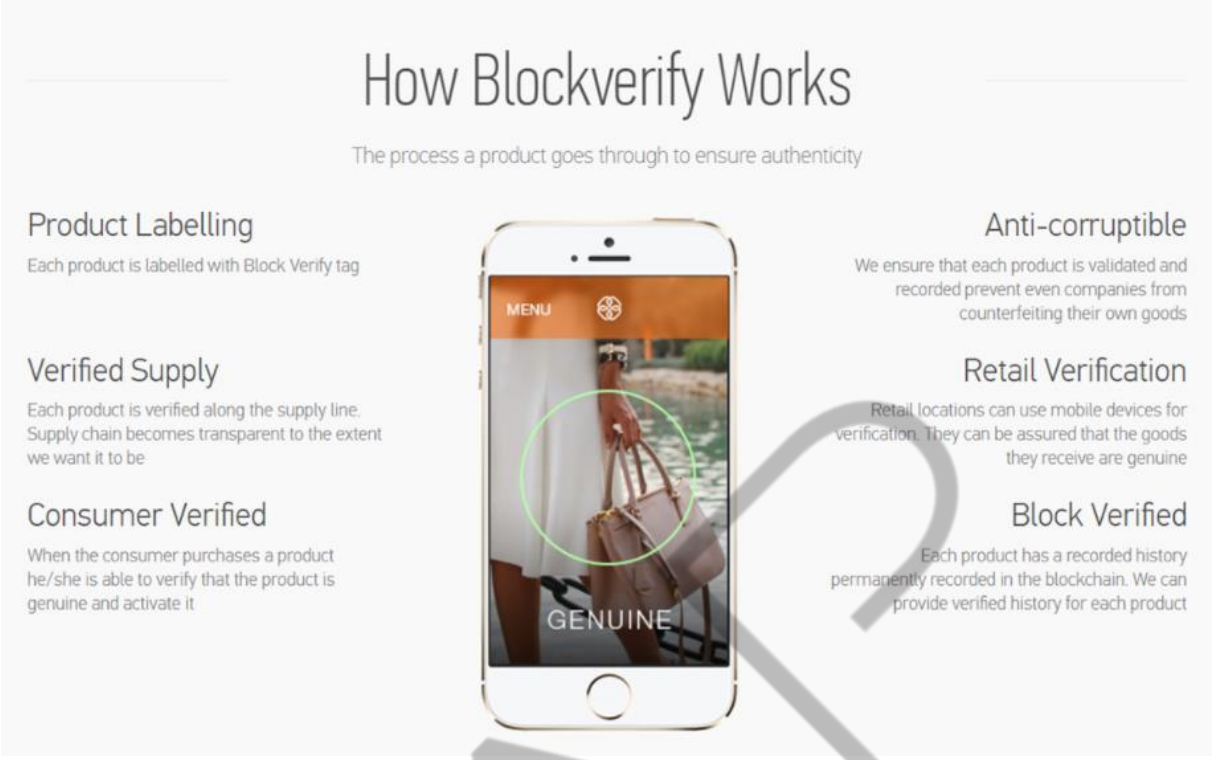

Figura 4.5 – Blockverify, blockchain para segurança em cadeia logística
Fonte: Blockverify (2018)

4.6 Uma cadeia logística de alimentos em *blockchain*

Segundo a próprio Carrefour (2018), a rede de supermercados tem usado a tecnologia blockchain em sua cadeia logística francesa para garantir a rastreabilidade de um de seus mais importantes produtos, os frangos da linha *Carrefour Quality Line Auvergne*.

Figura 4.6 – O frango europeu rastreado com a ajuda da tecnologia Blockchain
Fonte: Carrefour (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Com a ajuda de um **QR Code** que identifica unicamente o produto, a tecnologia provê maior transparência e segurança para os consumidores, que conseguem acompanhar o produto desde a granja.

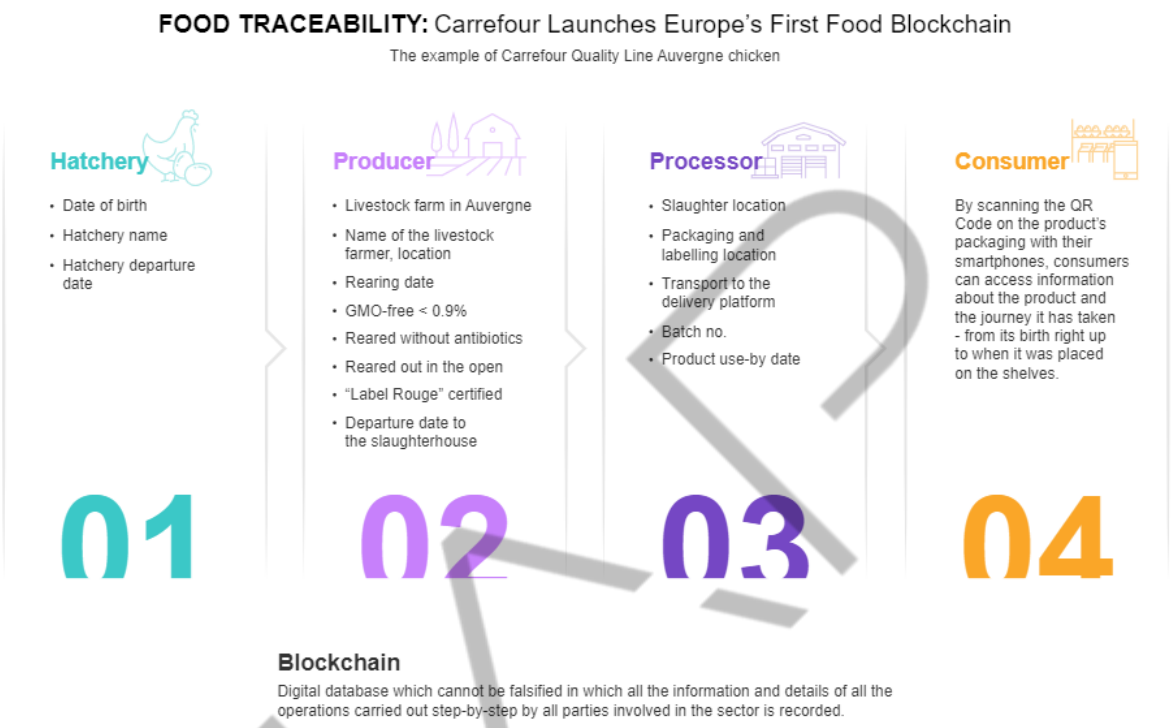

Figura 4.7 – A cadeia logística alimentar garantida pelo Blockchain
Fonte: Carrefour (2018)

Até 2022, a rede pretende expandir o projeto para o rastreio de outros oito produtos de origem animal e vegetal, como ovos, queijo, leite, laranjas, tomates, salmão e bifes bovinos.

4.7 Smart Contracts, a evolução do blockchain

A tecnologia do *blockchain* tem trazido consigo uma variedade de outras propostas de aplicação, evoluindo nas mais diferentes direções, e a mais promissora dentre elas é chamada de *smart contract*.

4.7.1 Mas o que são Smart Contracts?

Os *Smart Contracts* (ou contratos inteligentes) podem ser definidos como o próximo passo evolucionário na prevenção de fraudes (GULKER, 2017). De acordo

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

com Raskin (2017), o contrato inteligente é um acordo entre as partes cuja execução é automática, sendo essa automação realizada por um código de computador que traduz um discurso legal em um programa executável.

Assim sendo, o algoritmo verifica com suas estruturas condicionais se determinadas condições foram satisfeitas e, caso tenham sido, ele automaticamente executa os termos estipulados no contrato. Os *Smart Contracts* permitem que as partes interessadas se comprometam previamente com os termos a serem executados sem, no entanto, determinar uma autoridade central (um sistema judicial) para fazer valer sua execução (GULKER, 2017).

Figura 4.8 – *Smart Contracts*
Fonte: FIAP (2019)

Portanto, podemos criar contratos que outrora eram feitos no papel de forma digital e, melhor do que isso, com ações automatizadas.

Para tal, é necessário traduzir em linguagem de programação as condições e ações a serem realizadas, tornando os contratos autoexecutáveis. Existem várias propostas de como se implementar essa tecnologia, a mais promissora e que está sendo desenvolvida há anos é a dos contratos inteligentes na plataforma Ethereum.

Uma vez confeccionado o contrato em uma linguagem de programação utilizando uma linguagem conhecida como solidity, o contrato é publicado em um *blockchain* da plataforma Ethereum. Esse procedimento traz uma propriedade importante: uma vez publicado, ele não pode ser alterado ou modificado (herdando tal característica dos *blockchain*), ou seja, para que as condições sejam modificadas, o contrato atual precisa ser destruído (rescindido) ou abandonado, e um novo deve

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

tomar o seu lugar. Dessa maneira, há garantias de que o contrato será executado exatamente com as condições que foram previamente estabelecidas, de forma compulsória.

4.8 Aplicações em *Smart Contracts*

Graças a essa importante tecnologia, novas aplicações se tornaram possíveis. Veremos a seguir alguns dos exemplos mais proeminentes de contratos inteligentes.

4.8.1 OpenBazaar, o ML sem o ML

Uma das aplicações em funcionamento desde 2014 que eliminam intermediários é o OpenBazaar, uma plataforma de comércio eletrônico ponto-a-ponto (P2P), ligando compradores e vendedores diretamente. Por não haver intermediários, não há taxas ou restrições para seu uso.

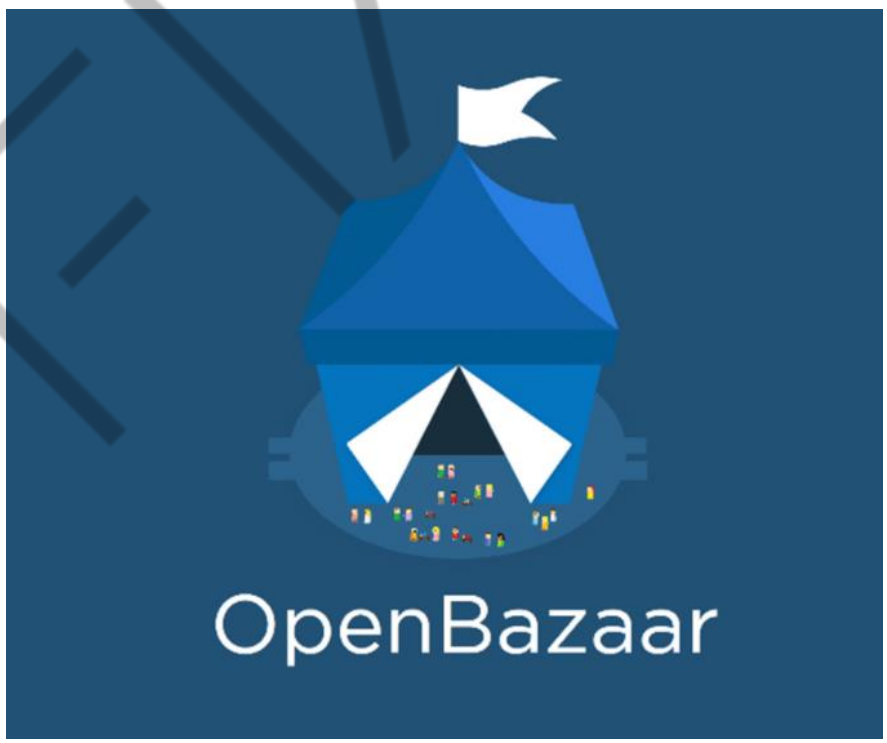

Figura 4.9 – Logo do OpenBazaar
Fonte: OpenBazaar (2018)

Por funcionar em uma rede descentralizada, as informações dos anúncios e das transações realizadas não ficam em servidores centrais ou sites, funcionando

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

em uma rede similar à rede Onion, do navegador Tor. Para acessar o *marketplace*, existe um navegador web capaz de acessar os anúncios e, para comodidade, possui uma carteira de criptomoedas embutida, a fim de realizar os pagamentos em Bitcoin, Bitcoin Cash ou Zcash (o vendedor escolhe em qual criptomoedas quer receber).

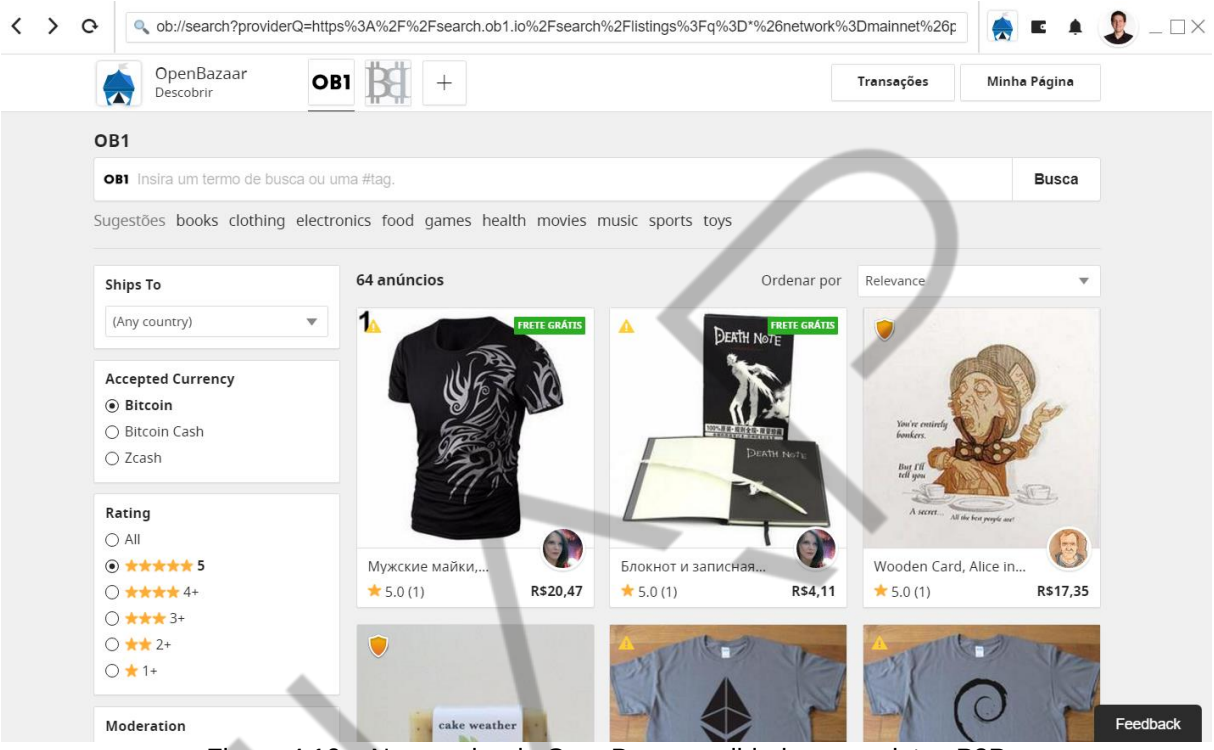

Figura 4.10 – Navegador do OpenBazaar exibindo os produtos P2P
Fonte: OpenBazza (2018)

Quando acontece uma venda, é estabelecido um contrato inteligente entre comprador e vendedor para a garantia das partes envolvidas. O sistema permite o ranqueamento de seus membros além de qualificar vendedores após as compras, como em qualquer *e-commerce* em que estamos acostumados a comprar. O OpenBazaar não é uma empresa, é uma comunidade de *software* livre promovendo a inovação na forma como compramos produtos pela internet.

4.8.2 Arcade.city, o uber sem o uber

O Uber é um grande exemplo de uma nova economia baseada em *Sharing Economy*. Além disso, é uma startup *Data-driven*, ou “guiada por dados”, afinal, seu maior valor é se utilizar de tecnologias como Big Data e Inteligência Artificial para gerar valor. Se há alguma dúvida, saiba que é uma empresa que não tem bens físicos significativos ou uma frota de carros, no entanto, segundo Melo (2016), com

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

apenas sete anos de existência seu valor de mercado superava o das gigantes e centenárias Ford e GM.

Entretanto, a parte da “empresa sem uma frota de carros” está prestes a mudar. Segundo Gibbs (2017) para o jornal *The Guardian*, o Uber planejava comprar 24 mil veículos autônomos da Volvo ao final de 2017, e em meados de 2018 a empresa já possui mais de uma centena de carros em testes nas ruas de cidades nos Estados Unidos e Canadá (JOHNSON & FITZSIMMONS, 2018).

Figura 4.11 – Ford Fusion autônomo da Uber em testes nas ruas de Pittsburgh
Fonte: Johnson & Fitzsimmons (2018)

Sendo assim, podemos concluir que, cedo ou tarde, a empresa retirará o motorista da equação, embora essa seja hoje uma parte importante de seu modelo de negócio. Pode levar algumas décadas, especialmente em países como o Brasil, mas certamente acontecerá.

Contratos inteligentes permitem a eliminação de intermediários, e um grupo de motoristas em Austin, no Texas, resolveu fazer o contrário: tirar o Uber da equação.

O Arcade.City é a primeira iniciativa bem-sucedida de uma rede de viagens P2P, ou seja, motoristas e passageiros são conectados ponto a ponto. A iniciativa em Austin já está em funcionamento há dois anos, prestando o serviço de deslocamento seguro sem incidentes (DAVID, 2017). Em 2017, a cidade contava com mais de 150 motoristas ligados à rede de viagens (WISTROM, 2017).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 4.12 – Arcade City, aplicativo de *smart mobility*
Fonte: Arcade.City (2018)

Por consequência desse modelo, os motoristas são livres no serviço para definirem suas próprias tarifas, criar sua própria rede de clientes frequentes ou oferecer serviços adicionais como entregas ou viagens. Assim como os concorrentes, o Arcade.City permite a avaliação de motoristas e passageiros, formando um sistema de reputação que garante mais segurança aos envolvidos.

Algumas experiências em outras cidades e países, como é o caso do Rio de Janeiro, já foram realizadas. O serviço realizou um ICO de seu Arcade Token com o intuito de custear o desenvolvimento de um aplicativo mobile que possa ser utilizado em qualquer país e cumpra as regras que foram estabelecidas no *whitepaper*.

4.8.3. Musicoin, direitos autorais fonográficos

A indústria musical sofreu várias revoluções ao longo das décadas: desde o fonógrafo de Thomas Edson, que gravou a primeira voz humana, passando pelo *walkman* da Sony, os CDs, o iTunes e, finalmente, no modelo vigente, os *streamings*, dos quais temos como opções o Spotify, YouTube Music, Amazon Music, Deezer e vários outros. Entretanto, essas novas gigantes por vezes acabam ditando “suas regras para o mercado” e, assim, vários artistas acabaram declarando

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

guerra ao Spotify e à Apple Music (como a Taylor Swift no passado), queixando-se do baixo valor de repasse desses grandes serviços.

Outro fator a ser levantado são os números apresentados pelos serviços, afinal, quando o Spotify diz ao artista que sua música foi executada X milhões de vezes e, por consequência irá receber Y, pergunta-se até onde esses números correspondem à realidade, afinal, são esses mesmos serviços que realizam as apurações. Não resta ao artista outra alternativa senão confiar no intermediário.

Se o *blockchain* e os *smart contracts* têm o poder de eliminar intermediários, seria possível pensar em um modelo de *streaming* de áudio sem o Spotify? Ah sim, e é aí que entra o Musicoin.

Figura 4.13 – Logo do Musicoin
Fonte: Musicoin (2018)

O **Musicoin** propõe um modelo de remuneração ao artista com base em um contrato PPP (*pay-per-play*, ou pagamento por execução), ou seja, toda vez que uma música for executada um valor será enviado para a remuneração dos artistas, o contrato autogerenciável já faz a divisão financeira automaticamente, no exemplo da figura “Funcionamento do Musicoin”, temos que o guitarrista recebe 1/4 do valor, o baterista, o outro 1/4 e o cantor e o compositor da música recebem os 2/4 restantes.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

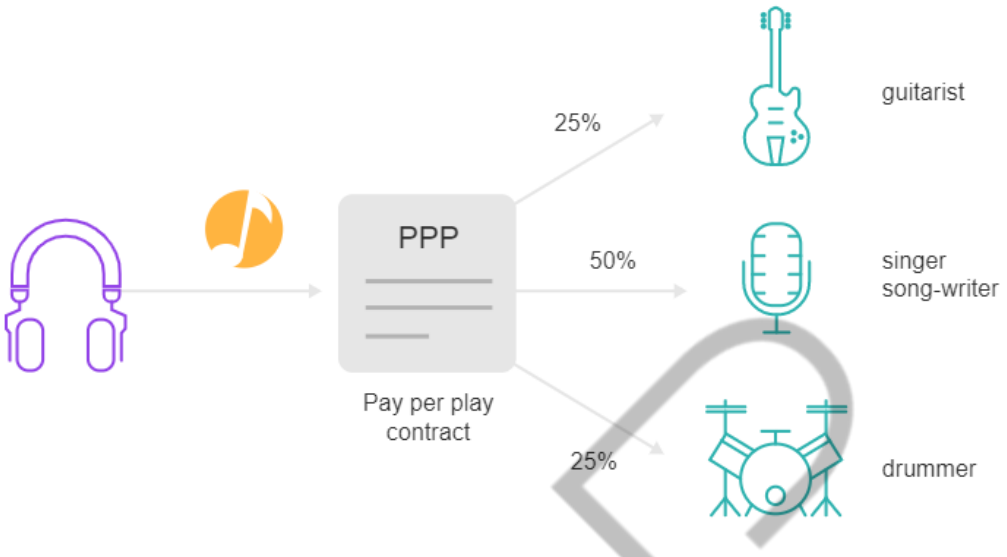

Figura 4.14 – Funcionamento do Musicoin
Fonte: Musicoin, adaptado por FIAP (2019)

Cada música teria o seu próprio contrato com uma distribuição diferente, ou seja, em outra música do mesmo álbum podemos ter outra pessoa como compositor da letra recebendo 10%, um produtor recebendo 15% e assim por diante.

Os ouvintes não precisam necessariamente pagar por execução, embora os artistas sejam remunerados dessa maneira. Em seu modelo de negócio existe uma criptomoeda que é minerada conhecida como Musicoin (MUSIC), e 15% da recompensa pela mineração vai para um fundo chamado *Universal Basic Income* (UBI). Quando ouvimos uma música gratuitamente no serviço de *streaming* do Musicoin (e por meio de um eficiente aplicativo para smartphone) é a partir desse fundo que o artista é remunerado. Além disso, ouvintes podem comprar os Musicoins (ou $MUSIC) e dar *tips* (gorjetas) para seus artistas favoritos, encorando-os a continuar seu bom trabalho.

4.9 *Smart Governance*, votação 2.0

> “Em essência, um blockchain é compartilhado, programável, criptograficamente seguro, tornando-se, portanto, um livro-razão confiável que nenhum usuário controla e que pode ser inspecionado por qualquer pessoa.” (SCHWAB apud KO, 2018, tradução livre)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Há sempre suspeitas de fraude em qualquer eleição realizada em qualquer nação do mundo; há muita coisa em jogo, e os vencedores têm acesso a altos valores e muito, muito poder. Assim sendo, sistemas de votação sempre levantarão suspeitas, especialmente dos perdedores. “Sempre”, será?

Existem várias propostas para o uso de *smart contracts* em sistemas de votação inteligentes, afinal, suas propriedades de imutabilidade sem que haja controle por nenhuma das partes tornam as eleições uma aplicação perfeita para a tecnologia.

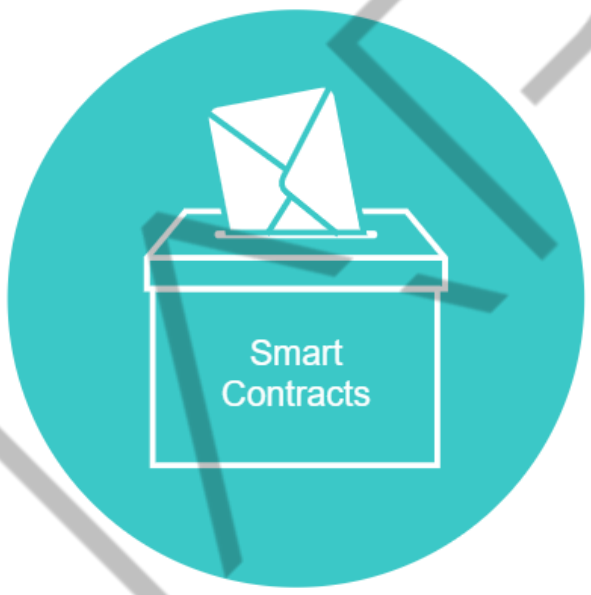

Figura 4.15 – Votações inteligentes usando *smart contracts*
Fonte: FIAP (2019)

McCorry e colaboradores (2017) relatam ter implementado o conceito na rede Ethereum, chamando sua implementação de *Open Vote Network*:

> Apresentamos a primeira implementação de uma abordagem descentralizada e protocolo de voto pela internet com máxima privacidade dos eleitores usando o blockchain. A *Open Vote Network* (Rede de Votação Aberta) é adequada para as eleições de diretoria e está escrita como um contrato inteligente para a Ethereum. Ao contrário de protocolos de e-votação blockchain propostos anteriormente, esta é a primeira implementação que não depende de qualquer autoridade confiável para calcular o registro ou proteger a privacidade do eleitor. Em vez disso, a *Open Vote Network* (Rede de Votação Aberta é um protocolo auto-organizado, e cada eleitor está no controle da privacidade de seus próprios votos, de tal forma que só podem ser violados por uma colusão completa envolvendo todos os outros eleitores. A execução do protocolo é aplicada usando o consenso mecanismo que também protege o blockchain da rede

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

> Ethereum. Nós avaliamos a implementação na rede oficial de testes da Ethereum para demonstrar sua viabilidade. (MCCORRY et al., 2017, tradução nossa).

Além de garantir a privacidade, o contrato traz transparência ao processo de apuração, pois, ao verificar as condições em que os votos foram apurados, é possível garantir que 1 pessoa = 1 voto. Ao utilizar um *blockchain* como infraestrutura para que o sistema de votação seja realizado, reduz-se drasticamente quaisquer fraudes que possam hoje ser realizadas em sistemas eleitorais tradicionais.

A tecnologia pode garantir uma transparência e audibilidade sem precedentes em processos democráticos, eliminando suspeitas em sistemas eleitorais como aconteceram na Bolívia em 2019, ou mesmo em aplicações de menor porte, como sistemas inteligentes de votação em parlamentos.

4.10 Conclusão

O uso do *blockchain* não se restringe ao sistema bancário. Como podemos observar aqui, são inúmeras as possibilidades de seu emprego em diferentes ramos de atividade. A tecnologia pode trazer velocidade, transparência, audibilidade e imutabilidade aos processos que necessitem de tais características.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

ARCADE.CITY. **Arcade City WebSite.** 2018. Disponível em: <http://arcade.city/>. Acesso em: 11 jun. 2018.

BLOCKCHAIN FRANCE. **Blockchain: Honduras 1-France 0 ?** 2015. Disponível em: <https://blockchainfrance.net/2015/09/16/le-honduras-adopte-la-blockchain/>. Acesso em: 11 dez. 2019.

BLOCKVERIFY. **Blockverify Website.** 2018. Disponível em: <http://www.blockverify.io/>. Acesso em: 10 jun. 2018.

CARREFOUR. **Carrefour launches Europe's first food blockchain.** 2018. Disponível em: < http://www.carrefour.com/current-news/carrefour-launches-europes-first-food-blockchain>. Acesso em: 10 dez. 2019.

CHANDRAN, Rina. **Modernizing land records in Honduras can help stem violence, says analyst.** 2017. Disponível em: <https://www.reuters.com/article/us-honduras-landrights-tech/modernizing-land-records-in-honduras-can-help-stem-violence-says-analyst-idUSKBN1AR151>. Acesso em: 11 dez. 2019.

DAVID, Christopher. **Começou agora a venda e a distribuição para a comunidade do Arcade Token ($ARCD).** 2017. Disponível em: <https://blog.arcade.city/come%C3%A7ou-agora-a-venda-e-a-distribui%C3%A7%C3%A3o-para-a-comunidade-do-arcade-token-arcd-eadd9b8f2430>. Acesso em: 11 jun. 2018.

EICHMANN, Kerstin. **Machine Economy** – a decentralized future that is enabled by autonomous machine-to-Machine transactions! 2018. Disponível em: <https://medium.com/innogy-innovation-hub/machine-economy-a-decentralized-future-that-is-enabled-by-autonomous-machine-to-machine-e497b90f13c1>. Acesso em: 10 jun. 2018.

EIGHT, Elias**. Spotify CEO Daniel Ek Talks Convincing Taylor Swift to Re-Join Service.** 2018. Disponível em: <https://www.rollingstone.com/music/news/spotify-ceo-talks-convincing-taylor-swift-to-re-join-service-w518672>. Acesso em: 11 jun. 2018.

GIBBS, Samuel. **Uber plans to buy 24,000 autonomous Volvo SUVs in race for driverless future.** 2017. Disponível em: <https://www.theguardian.com/technology/2017/nov/20/uber-volvo-suv-self-driving-future-business-ride-hailing-lyft-waymo>. Acesso em: 11 jun. 2018.

GULKER, Max. **Are Smart Contracts the Future of Fraud Prevention?** 2017. Disponível em: <https://www.aier.org/article/are-smart-contracts-future-fraud-prevention>. Acesso em: 11 jun. 2018.

JOHNSON, Leif; FITZSIMMONS, Michelle. **Uber self-driving cars**: everything you need to know. 2018. Disponível em: <https://www.techradar.com/news/uber-self-driving-cars>. Acesso em: 11 jun. 2018.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

KEIRNS, Garrett. **Blockchain Land Registry Tech Gets Test in Brazil.** 2017. Disponível em: <https://www.coindesk.com/blockchain-land-registry-tech-gets-test-brazil/>. Acesso em: 10 jun. 2018.

KO, Timothy. **A guide to developing an Ethereum decentralized voting application.** 2018. Disponível em: <https://medium.freecodecamp.org/developing-an-ethereum-decentralized-voting-application-a99de24992d9>. Acesso em: 12 jun. 2018.

LEFF, Alex. **Costa Rica: "For Sale," or just a scam?** 2010. Disponível em: <https://www.pri.org/stories/2010-11-23/costa-rica-sale-or-just-scam>. Acesso em: 11 dez. 2019.

MARI, Angelica. **Brazil completes first blockchain real estate sale.** 2019. Disponível em: < https://www.zdnet.com/article/brazil-completes-first-blockchain-real-estate-sale/>. Acesso em: 11 dez. 2019.

MATOS, Fabrício Vargas. **A regulação é realmente um gargalo para as insurtechs?** 2017. Disponível em: <https://mutual.life/br/blog/a-regulacao-e-realmente-um-gargalo-para-as-insurtechs>. Acesso em: 10 jun. 2018.

MCCORRY, Patrick et al. **A Smart Contract for Boardroom Voting with Maximum Voter Privacy.** 2017. Disponível em: <https://eprint.iacr.org/2017/110.pdf>. Acesso em: 12 jun. 2018.

MCINTYRE, Hugh. **Why Did Taylor Swift Really Rejoin Spotify?** 2017. Disponível em: <https://www.forbes.com/sites/hughmcintyre/2017/06/27/why-did-taylor-swift-really-rejoin-spotify/#7fc83189373d>. Acesso em: 11 jun. 2018.

MEDIUM. **Blockchain "Smart Contracts" Will Revolutionize Voting in Elections.** 2018. Disponível em: <https://medium.com/@spireProtocol/blockchain-smart-contracts-will-revolutionize-voting-in-elections-acb5abc7beb6>. Acesso em: 12 jun. 2018.

MELO, Luísa. **Após aporte de US$ 2,1 bi, Uber já vale mais que Ford ou GM.** 2016. Disponível em: <https://exame.abril.com.br/negocios/com-aporte-de-us-2-1-bi-uber-ja-vale-mais-que-ford-ou-gm/>. Acesso em: 11 jun. 2018.

MUTUAL.LIFE. **Mutual.Life Website.** 2018. Disponível em: <https://mutual.life/>. Acesso em: 10 jun. 2018.

OPENBAZAAR. **OpenBazaar Website.** 2018. Disponível em: <https://www.openbazaar.org>. Acesso em: 11 jun. 2018.

ORIGINALMY.COM. **OriginalMy.com Website.** 2018. Disponível em: <https://originalmy.com/>. Acesso em: 9 jun. 2018.

RASKIN, Max. **The Law and Legality of Smart Contracts.** 2017. Disponível em: <https://www.georgetownlawtechreview.org/the-law-and-legality-of-smart-contracts/GLTR-04-2017/>. Acesso em: 14 jun. 2018.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

STRIBLING, Dees. **Real Estate Scam Swindled Nearly 1,000 U.S. Investors Out Of $100M, FTC Says.** 2018. Disponível em: <https://www.bisnow.com/national/news/multifamily/real-estate-scam-swindled-nearly-1000-us-investors-out-of-100m-ftc-says-94854>. Acesso em: 11 dez. 2019.

TAYEB, Hadas. **'A big step in the right direction': Settlemint's founder and CEO on blockchain e-voting.** 2016. Disponível em: <https://www.tearsheet.co/funding/a-big-step-in-the-right-direction-settlemints-founder-and-ceo-on-blockchain-e-voting>. Acesso em: 15 jun. 2018.

UBITQUITY. **Ubitquity Website.** 2018. Disponível em: <https://www.ubitquity.io>. Acesso em: 10 jun. 2018.

UHLMANN, Sacha. **Reducing Counterfeit Products with Blockchains.** Zurich: University of Zurich, 2017. Disponível em: <https://www.merlin.uzh.ch/contributionDocument/download/10024>. Acesso em: 11 dez. 2019.

WISTROM, Brent. **Scrutinized by Governments, Austin's Arcade City Expands Uber Alternative Ride-Hailing Model.** 2017. Disponível em: <https://www.americaninno.com/austin/scrutinized-by-governments-austins-arcade-city-expands-uber-alternative-ride-hailing-model/>. Acesso em: 11 jun. 2018.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com